Modèle physiologique du cycliste — spécification

Oct 13, 2026 · @Hugo

Objectifs et périmètre

Le modèle prédit, à chaque instant, la puissance qu'un coureur peut encore produire et pendant combien de temps, compte tenu de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il a mangé et bu, et de la météo. Les mêmes équations servent deux usages :

- **Calibration sur un athlète réel** : à partir de sorties enregistrées (puissance, FC, température, journal d'apports), on estime les paramètres individuels qui forment la *carte athlète*.
- **Simulation dans PaceYourRide** : les mêmes équations tournent en temps réel pour chaque coureur du peloton et alimentent les jauges W′, glycogène, hydratation et la durée tenable.

Questions auxquelles le modèle doit répondre :

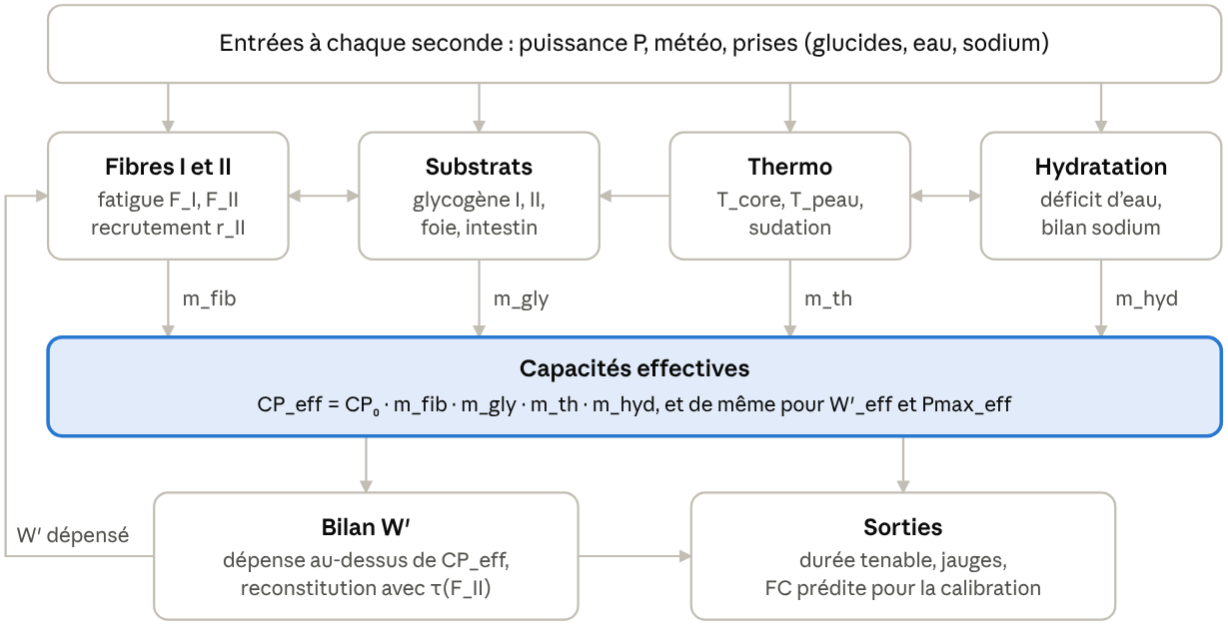
1. Combien de temps le coureur tient-il à la puissance P, maintenant ?
2. De combien CP, W′ et la puissance max ont-ils baissé après X kJ, et selon la nature du travail déjà fait (efforts courts répétés ou effort long régulier) ?
3. À quel moment le glycogène devient-il limitant, selon l'apport en g/h et ce que l'intestin absorbe réellement ?
4. Quelle perte d'eau et de sodium, et quel effet sur la performance selon la température, l'humidité, le vent et la pluie ?

Hors périmètre de la v1 : altitude, fatigue entre étapes sur plusieurs jours (prévue en v2), et la mécanique puissance → vitesse, déjà gérée par le moteur du jeu.

Architecture

Le modèle est un système d'états mis à jour à pas fixe (1 s). Quatre modules lisent la puissance, la météo et les apports, puis réduisent trois capacités effectives (CP, W′, Pmax) qui donnent la durée tenable.

Quatre modules réduisent CP, W′ et Pmax à chaque seconde



architecture du modèle · 4 modules, 1 boucle de rétroaction

Les flèches horizontales sont les couplages : glycogène par type de fibre (Fibres ↔ Substrats), chaleur qui freine l'absorption (Thermo → Substrats), sueur et déshydratation (Thermo ↔ Hydratation). À gauche, le W′ dépensé nourrit la fatigue des fibres rapides.

Principe central : CP_0, W'_0 et $Pmax_0$ sont les valeurs « à frais » mesurées en test. À chaque pas, chaque module fournit un facteur entre 0 et 1, et les capacités effectives en sont le produit :

```
CP_{eff}(t) = CP_0 \cdot m^{CP}_{fib}(t) \cdot m^{CP}_{gly}(t) \cdot
m^{CP}_{th}(t) \cdot m^{CP}_{hyd}(t)
```

W'_0 et $Pmax_0$ suivent la même forme avec leurs propres facteurs : W′ est surtout sensible à la fatigue et au glycogène des fibres rapides, CP à ceux des fibres lentes, à la chaleur et à la déshydratation.

Variables d'état (par coureur)

Variable	Unité	Ce qu'elle représente	Module
W'bal	kJ	réserve restante au-dessus de CP	Énergétique
F_I	0–1	fatigue des fibres lentes (type I)	Fibres
F_II	0–1	fatigue des fibres rapides (type II)	Fibres
G_I, G_II	g	glycogène musculaire, par type de fibre	Substrats

Variable	Unité	Ce qu'elle représente	Module
G_foie	g	glycogène hépatique	Substrats
Glu_int, Fru_int	g	glucose et fructose ingérés, pas encore absorbés	Substrats
Déficit hydrique	% de la masse	eau perdue non compensée	Hydratation
Na	mmol	bilan sodé (pertes − apports)	Hydratation
T_core	°C	température centrale	Thermo

Entrées à chaque pas : puissance P (W), vitesse (m/s, pour la ventilation du corps), météo (température, humidité, vent, pluie en mm/h, ensoleillement), prises (g de glucose et de fructose, ml d'eau, mg de sodium).

Sorties : CP_eff, W′_eff, Pmax_eff, durée tenable à P, niveau des jauges, FC prédite (sert à la calibration), risque digestif.

Ordre de calcul dans un pas

1. Coût métabolique : dépense E = P / rendement brut ; chaleur produite = E − P.
2. Thermo et hydratation : sudation, T_core, déficit hydrique et sodé.
3. Substrats : besoin en glucides et lipides, absorption intestinale, vidange des réserves.
4. Fibres : part des fibres rapides recrutées, mise à jour de F_I et F_II.
5. Capacités effectives (produit des facteurs m).
6. W′bal, calculé avec CP_eff du pas courant.
7. Durée tenable et jauges.

Bloc énergétique : CP, W' et reconstitution

Le socle reste le modèle CP/W′ en bilan différentiel (W′bal), calculable en temps réel. La nouveauté : CP_eff, W′_eff et la vitesse de reconstitution changent à chaque pas, fournis par les autres blocs.

Dépense (P ⩾ CP_eff) :

```
W'_{bal}(t+\Delta t) = W'_{bal}(t) - (P - CP_{eff})\,\Delta t
```

Reconstitution (P < CP_eff), mise à jour exponentielle exacte sur le pas, forme de Skiba (2015) :

```
W'_{bal}(t+\Delta t) = W'_{eff} - \left(W'_{eff} - W'_{bal}(t)\right) e^{-\Delta t/\tau}
```

Deux constantes de temps publiées, avec D_CP = CP − P (Weigend et al. les reprennent) :

- Skiba (2015) : τ = W′ / D_CP. Plus on roule loin sous CP, plus W′ revient vite.
- Bartram et al. (2018), cyclistes élites : τ = 2287,2 × D_CP^−0,688 (s).

Notre version rend τ individuel et sensible à la fatigue des fibres rapides :

```
\tau = \frac{\tau_{ref}(D_{CP})}{k_{rec}} \cdot \left(1 + \beta_{rec}\, F_{II}\right)
```

k_rec (carte athlète) accélère ou ralentit la reconstitution par rapport à la référence. β_rec traduit le ralentissement observé après des efforts maximaux répétés.

Option bi-exponentielle (v2). Chorley et al. (2021) décrivent mieux la reconstitution avec deux composantes : environ la moitié de W′ revient avec τ ≈ 22 s, l'autre avec τ ≈ 377 s, et cette composante lente passe à ≈ 549 s à la récupération suivante. Le mono-exponentiel sous-estime la récupération sur moins de 2 min et la surestime au-delà de 5 min (Chorley et al., 2023). Mise en œuvre : deux sous-réserves W′_rapide et W′_lent, vidées au prorata de leur niveau, chacune avec son τ. Utile pour un jeu fait d'attaques et de relances, mais ces équations n'ont pas encore été validées sur des données indépendantes.

Puissance maximale disponible. Pmax_eff baisse avec la fatigue des fibres rapides (voir plus bas). Au sein d'un effort, choix de modélisation : la puissance disponible décroît linéairement de Pmax_eff (W′ plein) à CP_eff (W′ vide).

```
P_{dispo} = CP_{eff} + \left(P^{max}_{eff} - CP_{eff}\right) \cdot \frac{W'_{bal}}{W'_{eff}}
```

Durée tenable au-dessus de CP : TTE = W′bal / (P − CP_eff). Sous CP, elle dépend des réserves lentes (glycogène, chaleur, eau), détaillé dans la partie PaceYourRide.

Durabilité : la dérive de CP et W'

CP et W′ baissent pendant une sortie longue, la baisse dépend surtout de l'intensité du travail déjà fait, et elle varie de moins de 1 % à environ 32 % d'un coureur à l'autre (Jones, 2023). C'est donc le paramètre le plus discriminant de la carte athlète.

Étude	Protocole	Ce qui baisse
Mateo-March et al., 2024 (J Sci Med Sport)	17 pros, saison ; 2,5 / 5 / 7,5 kJ/kg de travail au-dessus ou au-dessous de CP	Au-dessus de CP : CP −2,2 / −6,1 / −16,2 %. Au-dessous : aucune baisse significative
Spragg et al., 2024 (Eur J Sport Sci)	14 pros : ~2000 kJ sous 70 % de CP, ou 5 × 8 min à 105–110 % de CP	Après le bloc intense : 1 s, 15 s et 3 min plus bas, malgré moins de kJ. 12 min et CP inchangés
Mateo-March et al., 2022 (IJSPP)	112 pros, données de course	Record de puissance −1,6 à −3,0 % après 15 kJ/kg, −6,0 à −9,7 % après 45 kJ/kg ; les WorldTour perdent moins que les ProTeam
Clark et al., 2019 (J Appl Physiol)	40, 80, 120 min « heavy » puis test de 3 min all-out	CP stable jusqu'à 80 min puis −9 % à 2 h. W′ −18 % dès 80 min, −23 % à 2 h. 60 g/h de glucides évitent la baisse de CP, pas celle de W′
Clark et al., 2019 (Am J Physiol)	2 h « heavy », biopsies	CP −11 %, W′ −20 % ; pas de corrélation avec la baisse du glycogène musculaire
Stevenson et al., 2022 (Eur J Appl Physiol)	2 h à charge constante	Puissance au premier seuil (VT1) −10 %, en partie par perte de rendement
Hopker et al., 2016 (Scand J Med Sci Sports)	2 h à 60 % de la puissance max aérobie	Rendement brut 18,4 → 17,4 %

Ce que le modèle doit reproduire

1. La fatigue n'est pas un simple compteur de kJ : un kJ au-dessus de CP pèse beaucoup plus qu'un kJ en endurance.
2. CP et W′ ont des cinétiques différentes : W′ baisse tôt, CP plus tard (au-delà de 80–120 min), et seule CP est sensible aux glucides ingérés.
3. Le rendement dérive : chaque watt coûte plus cher en fin de sortie, donc plus de glycogène brûlé et plus de chaleur produite.
4. La baisse accélère avec le travail accumulé (−2,2 % puis −6,1 % puis −16,2 % pour des paliers réguliers).

5. L'écart entre individus est large : les paramètres de durabilité doivent être propres à chaque coureur.

Mode simple (calibrable dès les premières données). Avant d'activer le modèle par fibres, on peut ajuster directement un travail pondéré par l'intensité :

$$D_w(t) = \frac{1}{m}\int_0^t w\!\left(\tfrac{P}{CP_0}\right) P \,dt \qquad m^{CP}_{fib} = 1 - a_{CP}\, D_w^{\,n}$$

w vaut 1 en endurance et croît fortement au-dessus de CP ; n > 1 capte l'accélération. a_CP, n et les poids w s'ajustent sur les courbes puissance-durée mesurées par tranches de kJ/kg, comme dans les études ci-dessus. W′ et Pmax ont leur propre jeu (a_W′, a_Pmax), avec des poids plus forts pour le travail intense.

Fatigue par type de fibres : efforts répétés ou effort long

Pour distinguer efforts courts répétés et effort long régulier, on remplace le compteur unique par deux réservoirs de fatigue, F_I (fibres lentes) et F_II (fibres rapides), alimentés selon le recrutement. La pondération par l'intensité du mode simple découle alors de la physiologie au lieu d'être fixée à la main.

Base physiologique

- Sous-maximal : les fibres lentes se vident de leur glycogène en premier, puis les rapides sont recrutées au fil de l'effort. Après 3 h à basse intensité, le glycogène restant est presque entièrement dans les fibres rapides. Au-dessus de VO_2max, les deux types se vident d'emblée (Gollnick et al., 1974).
- La vitesse de déplétion explose avec l'intensité : ×2,7 à 64 % et ×7,4 à 84 % de VO_2max par rapport à 31 % (même source).
- À ~80 % de VO_2max, des fibres I et II supplémentaires sont recrutées au cours du temps, en même temps que la composante lente de VO_2 (Krustrup et al., 2004) : c'est le mécanisme par lequel un effort long finit par fatiguer aussi les fibres rapides.
- Le travail intense dégrade surtout les puissances courtes (Spragg et al., 2024) ; le travail sous CP dégrade peu (Mateo-March et al., 2024).

Équations

Part de la puissance assurée par les fibres rapides, calculée sur la capacité restante des fibres lentes (fatigue et glycogène g(G_I)) :

$$x = \frac{P}{CP_0\,(1 - F_I)\,g(G_I)} \qquad r_{II} = \frac{1}{1 + e^{-(x - x_{50})/s}}$$

Accumulation et récupération (P/m en W/kg, donc un travail en kJ/kg) :

$$\frac{dF_I}{dt} = k_I\,(1 - r_{II})\,\frac{P}{1000\,m} - \frac{F_I}{\tau_I} \qquad \frac{dF_{II}}{dt} = k_{II}\, r_{II}\,\frac{P}{1000\,m} + k_{W}\,\frac{\max(0,\,P - CP_{eff})}{W'_0} - \frac{F_{II}}{\tau_{II}}$$

Effets sur les capacités :

$$m^{CP}_{fib} = 1 - \alpha_{CP}\,F_I^{\,n} - \alpha'_{CP}\,F_{II} \qquad m^{W'}_{fib} = 1 - \alpha_{W'}\,F_{II} \qquad m^{Pmax}_{fib} = 1 - \alpha_{P}\,F_{II}$$

Le rendement brut dérive avec F_I ($GE_{eff} = GE_0 \cdot (1 - \gamma F_I)$), et F_II ralentit la reconstitution de W′ (β_rec, bloc énergétique). La boucle se ferme : quand F_I monte ou que G_I baisse, x augmente, donc r_II aussi, et l'effort long commence à user les fibres rapides.

La composition en fibres ne se mesure pas sans biopsie. On la remplace par un phénotype φ (0 = profil endurant, 1 = profil explosif) déduit du rapport Pmax/CP, qui déplace x_{50} et règle k_I, k_II. C'est une hypothèse de modélisation, à vérifier sur les données.

Comparaison des deux types d'effort

	Effort long régulier (domaine « heavy », sous CP)	Efforts courts répétés (au-dessus de CP)
Réservoir touché	F_I, puis F_II par recrutement compensatoire	F_II directement
Glycogène	G_I d'abord, G_II tard	G_II vite, G_I aussi au-dessus de VO_2max
Ce qui baisse	CP, rendement, puissance au seuil, après 80–120 min	W′, Pmax, puissances de 1 s à 3 min, vitesse de reconstitution de W′
Sensibilité aux glucides ingérés	Forte (CP protégée par 60 g/h)	Faible (W′ non protégé)
Ce que mesure la carte	k_I, α_CP, n, γ	k_II, k_W, α_W′, α_P, β_rec

Nuance importante : en endurance pure (sous ~70 % de CP), aucune baisse significative n'apparaît après ~2000 kJ ou 7,5 kJ/kg (Spragg et al., 2024 ; Mateo-March et al., 2024). La baisse de CP vient du domaine « heavy » sur ~2 h (Clark et al., 2019) ou de très gros volumes de course (45 kJ/kg, Mateo-March et al., 2022). k_I doit donc rester faible pour le travail très facile, d'où la sigmoïde de recrutement plutôt qu'une relation linéaire.

Question ouverte : aucune des sources lues ne mesure la récupération de F_I et F_II pendant une sortie (τ_I, τ_II). On les initialise longues (plusieurs heures pour F_I) et on les laisse à la calibration.

Substrats et nutrition : glycogène et absorption

Le facteur limitant n'est pas ce que le coureur mange mais ce que son intestin absorbe : au-delà d'environ 1,5 g/min, chaque gramme supplémentaire est de moins en moins oxydé et s'accumule dans l'intestin. Le bloc convertit la puissance en dépense, la répartit entre lipides et glucides, puis entre glucides absorbés, foie et muscle.

1. Dépense et part des lipides

$$E = \frac{P}{GE_{eff}} \qquad \dot{G}_{CHO} = \frac{E - 37{,}7\,\dot{F}_{ox}}{16{,}7} \quad (E \text{ en kJ/min}, \dot{G}, \dot{F} \text{ en g/min})$$

L'oxydation des lipides suit une courbe en cloche centrée sur FatMax, quasi nulle à haute intensité. Chez 55 hommes entraînés : MFO = 0,52 ± 0,15 g/min à 62,5 ± 9,8 % de VO_2max, avec un large écart individuel (Achten et Jeukendrup, 2003). MFO et FatMax sont donc des paramètres de la carte.

2. Absorption intestinale (deux transporteurs)

- Glucose et maltodextrine passent par SGLT1, saturé vers 60 g/h, soit ~1 g/min. Le fructose passe par GLUT5, indépendant. Un mélange glucose:fructose atteint jusqu'à 1,75 g/min d'oxydation exogène (Jeukendrup, 2013).
- 120 g/h contre 90 g/h : oxydation exogène 1,51 contre 1,29 g/min, oxydation endogène inchangée (~2,2 g/min), efficacité 76 % contre 86 % (Podlogar et al., 2022). Rendements décroissants, sans économie de glycogène.
- L'intestin s'entraîne : 28 jours d'entraînement riche en glucides font passer l'oxydation de glucose exogène de 54,6 à 63,6 g sur 100 min d'effort (Cox et al., 2010).
- L'effort détourne le sang de l'intestin vers les muscles et la peau, ce qui réduit l'absorption (van Wijck et al., 2012). À 35 °C contre 22 °C, la sévérité des troubles digestifs augmente chez des coureurs à pied sur 2 h (Gaskell et al., 2022).

Modèle : chaque prise remplit Glu_int et Fru_int ; l'absorption est plafonnée par transporteur, et le plafond baisse avec l'intensité et la chaleur :

$$A_{glu} = \min\!\left(\frac{Glu_{int}}{\Delta t},\; A^{max}_{glu}\, h(x, T_{core})\right) \qquad A_{fru} = \min\!\left(\frac{Fru_{int}}{\Delta t},\; A^{max}_{fru}\, h(x, T_{core})\right)$$

Ce qui reste dans l'intestin alimente un **indice de risque digestif** (quantité résiduelle × chaleur × intensité), comparé à un seuil de tolérance individuel. Le glucose absorbé passe dans un compartiment sanguin et n'est oxydé qu'avec un délai (constante τ_{ox}, à calibrer).

3. Réserves endogènes

Ordres de grandeur : ~400 g de glycogène musculaire, ~100 g hépatique, 5 g de glucose sanguin (Hearris et al., 2018), à ajuster selon la masse musculaire et la recharge. Avec ~2,2 g/min d'oxydation endogène même à 90–120 g/h (Podlogar), une sortie de 3 h à cette intensité consomme déjà ~400 g.

Répartition à chaque pas :

1. Le muscle prélève une part du besoin en glucose sanguin, couverte d'abord par l'exogène oxydé, puis par le foie.
2. Le reste vient du glycogène musculaire, partagé entre G_I et G_{II} selon r_{II}.

4. Effets sur les capacités

- Foie vide et apport insuffisant : hypoglycémie, chute brutale de m_{gly}^{CP} (la fringale). Cohérent avec Clark et al. (2019) : 60 g/h protègent CP après 2 h.
- G_I bas : les fibres lentes ne tiennent plus, r_{II} monte, CP baisse (Gollnick et al., 1974).
- G_{II} bas : W′ baisse. Après déplétion du glycogène, W′ passe de 12,8 à 10,3 kJ, CP inchangée (Miura et al., 2000).

Prudence : Clark et al. (2019, Am J Physiol) ne trouvent pas de corrélation entre la baisse du glycogène musculaire et celle de CP ou W′. Les facteurs m_{gly} doivent rester modérés tant que les réserves ne sont pas proches du vide : la fatigue des fibres explique l'essentiel de la dérive.

Hydratation et thermorégulation

Un bilan thermique simplifié donne la sudation et T_{core} ; la sudation donne le déficit d'eau et de sodium ; chaleur et déshydratation réduisent CP et l'absorption intestinale. Le vent relatif et la pluie entrent comme des termes de refroidissement.

1. Bilan thermique

$$S = \underbrace{(E - P)}_{\text{chaleur produite}} - C(v_{air}, T_{air}) - R(\text{soleil}) - E_{evap} - Q_{pluie} \qquad \frac{dT_{core}}{dt} = \frac{S}{m \cdot 3{,}47\ \text{kJ/kg/°C}}$$

- C : convection, proportionnelle à (T_peau − T_air) et croissante avec la vitesse de l'air (vitesse du coureur + vent de face). À 40 km/h, c'est un refroidissement majeur ; en montée lente, il s'effondre.
- E_evap : évaporation de la sueur, plafonnée par l'humidité (E_max). Quand le besoin dépasse E_max, la sueur ruisselle sans refroidir et T_core monte.
- Q_pluie : l'eau de pluie refroidit sans coûter d'eau corporelle (réchauffement de l'eau + part évaporée). Coefficient k_pluie à calibrer : choix de modélisation, pas de valeur publiée retenue.
- Pour le jeu, une version réduite suffit : T_core tend vers un T_équilibre fonction de la charge thermique, avec une constante de temps de l'ordre de 10 à 20 min (hypothèse à calibrer).

2. Sudation et sodium

Débit de sueur = besoin d'évaporation / chaleur latente (~2,43 kJ/g), corrigé de la part qui ruisselle, plafonné par un SR_max individuel. Repères chez des athlètes d'endurance : 1,28 ± 0,57 L/h de sueur et 51,7 ± 27,8 mmol/h de sodium perdu, soit ~1,2 g/h (Barnes et al., 2019). La concentration de sodium de la sueur varie fortement d'un individu à l'autre (Baker, 2017) : paramètre de carte.

```
\frac{dV_{def}}{dt} = SR + \dot{V}_{resp} - A_{eau} \qquad Def\% =
\frac{V_{def}}{m} \qquad \frac{dNa_{def}}{dt} = SR \cdot [Na]_{sueur} -
\dot{Na}_{apport}
```

A_eau est plafonné (vidange gastrique) et réduit par la chaleur et l'intensité, comme l'absorption des glucides. Boire beaucoup d'eau sans sodium alors que Na_def se creuse fait monter le risque d'hyponatrémie (Na plasmatique ⩽ 135 mmol/L).

3. Effets sur la performance

Facteur	Donnée	Source
Chaleur ambiante	CLM de 30 min chez des élites : −6,5 % de puissance à 32 °C contre 23 °C	Tatterson, cité par Périard et al., 2021
Peau chaude	15 min autorégulés : −17 % de travail à 40 °C contre 20 °C, à T_core finale égale (~38,2 °C) mais peau ~5 °C plus chaude	Ely, cité par Périard et al., 2021
T_core de départ	À 60 % de VO_2max et 40 °C : 63, 46 et 28 min tenues en partant de 35,9, 37,4 et 38,2 °C	Périard et al., 2021

Facteur	Donnée	Source
Déshydratation	Au-delà de 2 % de la masse, en chaleur : −8 à −11 % sur un CLM à 2–3 % de perte (études en aveugle)	James et Mears, 2021
Habituation	Course à pied : −6 % à la première exposition, ~−1 % après cinq	Fleming et James, cité par James et Mears, 2021
Muscle froid	Puissance max : ~2 %/°C de muscle à 54 tr/min, jusqu'à ~10 %/°C à 140 tr/min	Sargeant, 1987

Facteurs retenus (formes à calibrer) :

```
m^{CP}_{th} = 1 - \kappa_T \max(0,\, T_{core} - T_{on}) - \kappa_{sk} \max(0,\, T_{peau} - 35) \qquad m^{CP}_{hyd} = 1 - \kappa_H\, \max(0,\, Def\% - Def_{seuil}) \cdot f(T_{air})
```

Def_seuil démarre à 2 % et devient individuel (tolérance, habituation). Le froid humide passe par une température musculaire qui réduit surtout Pmax, plus aux cadences élevées. L'acclimatation à la chaleur (9 à 12 jours dans un protocole cité par Périard et al.) entre comme un statut 0–1 qui relève SR_max et T_on.

4. Observables pour la calibration

- Perte de masse pesée avant/après, corrigée des boissons et urines : débit de sueur.
- FC : la dérive cardiaque intègre chaleur et déshydratation. Un filtre de Kalman estime T_core à partir de la FC minute par minute avec une erreur de ~0,30 °C (Buller et al., 2013), utile sans capteur de température centrale.

La carte athlète

La carte regroupe une trentaine de paramètres, classés par bloc du modèle. Chaque paramètre part d'une valeur de référence publiée (ou d'un défaut à calibrer) et s'affine avec les données du coureur ; on stocke la valeur et son incertitude.

Bloc	Paramètre	Unité	Point de départ	Comment l'estimer
Énergétique	CP_0, W'_0	W, kJ	test du coureur	Test de 3 min all-out ou efforts max de 3, 12 et 20 min
Énergétique	$Pmax_0$	W	test du coureur	Sprint de 5–10 s

Bloc	Paramètre	Unité	Point de départ	Comment l'estimer
Énergétique	k_rec, β_rec	–	1 (Skiba) ; 0	Efforts max répétés à récupération fixe, comme Chorley et al.
Phénotype	φ (explosif / endurant)	0–1	déduit de Pmax/CP	Profil de puissance record
Durabilité	k_I, α_CP, n	–	à calibrer	CP fraîche vs CP après 2 h d'effort long
Durabilité	k_II, k_W, α_W′, α_P	–	à calibrer	Puissances 15 s, 3 min, 12 min après un bloc intense
Durabilité	γ (dérive du rendement)	–	≈1 point de GE en 2 h (Hopker)	Calorimétrie en début et fin d'effort long
Durabilité	τ_I, τ_II	h	plusieurs heures (hypothèse)	Sorties avec longue phase facile entre deux efforts
Substrats	GE_0	%	18–19 % (Hopker)	Test d'effort avec échanges gazeux
Substrats	MFO, FatMax	g/min, %VO_2max	0,52 g/min ; 62,5 % (Achten)	Test incrémental avec échanges gazeux
Substrats	G_musc_0, G_foie_0	g	~400 ; ~100 (Hearris)	Masse musculaire, alimentation des jours précédents
Substrats	A_glu^max, A_fru^max	g/min	~1,0 ; ~0,5–0,75	Apports testés en sortie + carnet de symptômes
Substrats	Tolérance digestive	g résiduels	à calibrer	Score de troubles digestifs après chaque sortie
Hydratation	SR de référence, SR_max	L/h	1,28 L/h (Barnes)	Pesée avant/après dans plusieurs météos
Hydratation	[Na] sueur	mmol/L	~40 (déduit de Barnes)	Patch de sueur
Hydratation	Def_seuil	% masse	2 %	Performance selon la perte pesée

Bloc	Paramètre	Unité	Point de départ	Comment l'estimer
Thermo	T_on, κ_T, κ_sk	°C, –	à calibrer	FC → T_core (Buller) ou capteur, sorties chaudes
Thermo	Acclimatation	0–1	0	Historique des sorties chaudes
Général	Masse, surface corporelle	kg, m²	mesurées	Pesée, taille

A_fru^max est déduit : 1,75 g/min au maximum en mélange, dont ~1 g/min par SGLT1. [Na] sueur ~40 mmol/L est déduit des moyennes de Barnes (51,7 mmol/h ÷ 1,28 L/h).

Protocole de calibration

1. **Test à frais** : 3 min all-out (ou 3 et 12 min) + sprint, pour CP_0, W'_0, $Pmax_0$.
2. **Test de durabilité longue** : 2 h d'effort régulier sous CP, puis le même test de 3 min (protocole de Clark et al.). Donne k_I, α_CP, et l'effet des glucides si on répète avec et sans apport.
3. **Test de répétition** : 5 × 8 min à 105–110 % de CP, puis 15 s, 3 min et 12 min (protocole de Spragg et al.). Donne k_II, α_W′, α_P.
4. **Données de terrain** : pour chaque sortie, meilleures puissances par tranches de kJ/kg, en séparant le travail au-dessus et au-dessous de CP (méthode de Mateo-March et al.). Ajustement bayésien hiérarchique : les valeurs publiées servent d'a priori, chaque coureur obtient ses valeurs et leur incertitude.
5. **Sudation** : pesées avant/après sur plusieurs sorties de météos différentes, patch pour le sodium.
6. **Nutrition** : journal des prises (g/h, glucose/fructose) et score digestif ; montée progressive des apports pour situer le plafond et suivre l'entraînement de l'intestin.

Intégration dans PaceYourRide

Le moteur du jeu fait tourner exactement le même code que la calibration, à 1 s par pas : une carte calibrée sur un vrai coureur peut donc être importée telle quelle dans le jeu. Le coût est négligeable (une dizaine d'équations par coureur et par pas, Euler explicite, W'bal en mise à jour exponentielle exacte).

Jauges

Jauge	Calcul	Remarque d'affichage
W′	W′bal / W′_eff	La longueur max de la barre elle-même rétrécit avec W′_eff : le joueur voit sa réserve fondre au fil de l'étape
Glycogène	(G_I + G_II + G_foie) / capacité initiale	Un segment « en transit » (glucides dans l'intestin) montre qu'un gel avalé n'est pas encore disponible
Hydratation	1 − Def% / Def_max	Couleur d'alerte au-delà de Def_seuil

Durée tenable : au-dessus de CP_eff, TTE = W′bal / (P − CP_eff). En dessous, on prend le plus court de trois délais à bilan constant : glycogène jusqu'au seuil de fringale, T_core jusqu'à son seuil critique, déficit hydrique jusqu'au seuil. L'icône du facteur limitant s'affiche à côté de la durée.

Actions du joueur reliées au modèle

- Manger : un gel ou une barre ajoute glucose et fructose dans l'intestin ; l'effet arrive avec retard et sature au-delà du plafond d'absorption.
- Boire : un bidon ajoute de l'eau, avec ou sans sodium.
- S'abriter, prendre un relais, attaquer : changent P, donc la dépense, la chaleur, le recrutement des fibres et W′bal.
- La météo par segment d'étape (température, humidité, vent, pluie) alimente le bloc thermique.

Profils de coureurs (tendances, valeurs à fixer en game design)

Profil	Pmax, W′	CP/kg	φ	Durabilité longue (k_I)	Répétition (k_II)
Sprinteur	très hauts	moyenne	proche de 1	fragile	fragile entre les sprints, gros W′
Puncheur	hauts	haute	~0,6	moyenne	résiste aux relances
Grimpeur	moyens	très haute	~0,3	bonne	moyenne
Rouleur	moyens	haute (en W)	~0,3	très bonne	moyenne
Baroudeur	moyens	haute	~0,4	excellente	bonne

Ces profils se définissent entièrement par la carte athlète : pas de règle spéciale par profil dans le moteur.

v2 : fatigue entre étapes. La nuit, F_I et F_II décroissent et le glycogène se recharge selon l'alimentation de récupération ; un reliquat de fatigue s'accumule sur un grand tour.

Limites et validation

Limites connues

- La séparation F_I / F_II est une construction de modèle : on ne l'observe pas directement sur le terrain, seulement via la baisse des puissances courtes et longues.
- La récupération de la fatigue pendant une sortie (τ_I, τ_II) n'est pas documentée dans les sources lues.
- L'absorption intestinale réelle ne se mesure qu'avec des traceurs isotopiques ; sur le terrain on n'a que des proxys (symptômes, performance selon l'apport).
- L'effet de la déshydratation n'est solidement établi qu'au-delà de 2 %, en chaleur, en cyclisme et chez des hommes (James et Mears, 2021).
- Les coefficients de refroidissement par la pluie et le vent sont des choix de modélisation à calibrer.
- Le modèle bi-exponentiel de W′ n'est pas encore validé sur données indépendantes (Chorley et al., 2023).
- Le lien glycogène musculaire ↔ CP est faible dans les données (Clark et al., 2019, Am J Physiol) : ne pas surpondérer m_gly.
- Des modèles hydrauliques à trois réservoirs prédisent mieux la récupération que W′bal, au prix d'un ajustement beaucoup plus lourd (Weigend et al.) : piste pour une v3.

Plan de validation

1. Hors échantillon : prédire les meilleures puissances de 15 s, 3 min et 12 min en fin de sortie à partir de la carte, puis comparer.
2. Cohérence de W′bal : au moment d'une défaillance réelle, W′bal doit être proche de 0, pas très négatif.
3. FC prédite contre FC mesurée, notamment la dérive en fin de sortie et par temps chaud.
4. Perte de masse prédite contre perte pesée.
5. Côté jeu : tests d'équilibrage pour vérifier que chaque profil gagne sur son terrain.

Sources

- Achten J, Jeukendrup A (2003). Maximal fat oxidation during exercise in trained men. Int J Sports Med.

- Baker LB (2017). Sweating rate and sweat sodium concentrations in athletes. Sports Med.
- Barnes KA et al. (2019). Normative data for sweating rate, sweat sodium concentration, and sweat sodium loss in athletes. J Sports Sci.
- Buller MJ et al. (2013). Core body temperature estimation from heart rate. Physiol Meas.
- Chorley A et al. (2021). Bi-exponential modelling of W′ reconstitution kinetics in trained cyclists. Eur J Appl Physiol.
- Chorley A, Marwood S, Lamb KL (2023). A dynamic model of the bi-exponential reconstitution and expenditure of W′. Eur J Sport Sci.
- Clark IE et al. (2019). Changes in the power-duration relationship following prolonged exercise. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.
- Clark IE et al. (2019). Dynamics of the power-duration relationship during prolonged endurance exercise and influence of carbohydrate ingestion. J Appl Physiol.
- Cox GR et al. (2010). Daily training with high carbohydrate availability increases exogenous carbohydrate oxidation. J Appl Physiol.
- Gaskell SK et al. (2022). Does exertional heat stress impact gastrointestinal function and symptoms? J Sci Med Sport.
- Gollnick PD, Piehl K, Saltin B (1974). Selective glycogen depletion pattern in human muscle fibres. J Physiol.
- Hearris MA et al. (2018). Regulation of muscle glycogen metabolism during exercise. Nutrients.
- Hopker JG, O'Grady C, Pageaux B (2016). Prolonged constant load cycling exercise is associated with reduced gross efficiency. Scand J Med Sci Sports.
- James LJ, Mears SA (2021). Does dehydration really impair endurance performance? GSSI SSE #214.
- Jeukendrup AE (2013). Multiple transportable carbohydrates and their benefits. GSSI SSE #108.
- Jones AM (2023). The fourth dimension: physiological resilience as an independent determinant of endurance exercise performance. J Physiol.
- Krustrup P et al. (2004). The slow component of oxygen uptake during intense, sub-maximal exercise is associated with additional fibre recruitment. Pflügers Arch.
- Mateo-March M et al. (2022). The record power profile of male professional cyclists: fatigue matters. IJSPP.
- Mateo-March M et al. (2024). Is all work the same? Performance after accumulated work of differing intensities. J Sci Med Sport.

- Miura A et al. (2000). The effect of glycogen depletion on the curvature constant parameter of the power-duration curve. Ergonomics.
- Périard JD, Eijsvogels TMH, Daanen HAM (2021). Exercise under heat stress: thermoregulation, hydration, performance implications and mitigation strategies. Physiol Rev.
- Podlogar T et al. (2022). Increased exogenous but unaltered endogenous carbohydrate oxidation at 120 vs 90 g/h. Eur J Appl Physiol.
- Sargeant AJ (1987). Effect of muscle temperature on leg extension force and short-term power output. Eur J Appl Physiol.
- Spragg J et al. (2024). The intensity rather than the quantity of prior work determines the subsequent downward shift in the power duration relationship. Eur J Sport Sci.
- Stevenson JD et al. (2022). Prolonged cycling reduces power output at the moderate-to-heavy intensity transition. Eur J Appl Physiol.
- van Wijck K et al. (2012). Physiology and pathophysiology of splanchnic hypoperfusion and intestinal injury during exercise. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.
- Weigend FC et al. A hydraulic model outperforms work-balance models for predicting recovery kinetics from intermittent exercise. arXiv (reprend les équations de Skiba 2015 et Bartram 2018).